Contrato de Integração por Banco de Dados — A

Grupo 3 (Sistema de Produtos) → Grupo 5 (Sistema de Pedidos)
Disciplina: Integração de Aplicações — UNIFAN · Versão 1.0 · 02/10/2026

1. Identificação

Item	Valor
Sistema produtor	Sistema de Produtos (Grupo 3)
Sistema consumidor	Sistema de Pedidos (Grupo 5)
Banco produtor	grupo3_db
Banco consumidor	grupo5_db
Finalidade	Manter no Grupo 5 uma cópia atualizada dos produtos vendáveis e seus preços, usada para montar os itens dos pedidos
Frequência	Sob demanda (execução manual pelo Grupo 5)
Responsável pela estrutura	Grupo 3
Usuário de acesso	usuario_integracao_g5 (somente SELECT)

2. Estrutura disponibilizada

- **Nome:** vw_integracao_produtos (view no schema integracao do grupo3_db).
- **Finalidade:** expor apenas os dados de produto de que o Sistema de Pedidos precisa, sem acesso às tabelas internas do Grupo 3.
- **Chave primária:** codigo_produto.

3. Campos

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Nulo	Regra	Exemplo
codigo_produto	INTEGER	—	Sim	Não	Identificador único, maior que 0	301
nome_produto	VARCHAR	100	Sim	Não	Não vazio	Camiseta Básica Preta
categoria	VARCHAR	50	Não	Sim	Texto livre	Vestuário
preco_unitario	NUMERIC	10,2	Sim	Não	Maior que 0	59.90
unidade	VARCHAR	10	Sim	Não	UN, KG, CX ou PCT	UN
ativo	BOOLEAN	—	Sim	Não	TRUE ou FALSE	TRUE
data_atualizacao	TIMESTAMP	—	Sim	Não	Muda a cada alteração do registro	2026-10-02 14:30:00

4. Regras de negócio

- **Identificação:** codigo_produto é guardado no Grupo 5 como id_produto_origem (único); é assim que se sabe se o produto já foi integrado.
- **Inclusão:** id_produto_origem que ainda não existe no grupo5_db → INSERT.
- **Atualização:** já existe e data_atualizacao é mais recente que a última sincronização → UPDATE. Sem mudança → ignorado (conta como “sem alteração”).
- **Exclusão:** o Grupo 3 não apaga produtos, desativa com ativo = FALSE. O Grupo 5 também só desativa, pois pedidos antigos referenciam o produto.

- **Duplicados:** mesmo codigo_produto mais de uma vez na mesma consulta → só o primeiro é processado; os demais são rejeitados como REGISTRO_DUPLICADO.
- **Nulos:** campo obrigatório nulo ou vazio → rejeitado como CAMPO_OBRIGATORIO. categoria nula é aceita.
- **Valores inválidos:** preco_unitario ≤ 0 ou unidade fora da lista → rejeitado como VALOR_INVALIDO.
- **Tipo incompatível:** valor que não converte para o tipo esperado → rejeitado como TIPO_INVALIDO.
- **Falha estrutural:** view inexistente, coluna faltando ou banco fora do ar → execução interrompida, registrada como FALHA e nada é gravado (ROLLBACK).

5. Transformação no sistema consumidor

Campo no produtor	Campo no consumidor	Transformação
codigo_produto	id_produto_origem	Cópia direta
nome_produto	nome	TRIM e remoção de espaços duplicados
categoria	categoria	TRIM; nulo vira 'Sem categoria'
preco_unitario	preco	Cópia direta
unidade	unidade	UPPER
ativo	ativo	Cópia direta
data_atualizacao	data_atualizacao_origem	Cópia direta
—	data_inclusao	NOW() na primeira inserção

6. Regras comuns

- SGBD: PostgreSQL, um banco independente por grupo.
- Acesso somente pela view de integração, com usuário próprio e permissão apenas de **SELECT** (sem INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER ou DROP).
- Frequência: sob demanda, com execução manual pelo sistema consumidor.
- O produtor não apaga registros fisicamente: desativa (ativo = FALSE) ou cancela (status CANCELADO).
- Qualquer mudança na view (coluna nova, renomeada ou removida) é avisada ao consumidor antes de entrar em vigor e registrada no histórico deste contrato.

7. SQL de referência (executado pelo Grupo 3 no grupo3_db)

```
-- Sugestão: os nomes das tabelas internas são definidos pelo Grupo 3
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS integracao;

CREATE OR REPLACE VIEW integracao.vw_integracao_produtos AS
SELECT p.produto_id      AS codigo_produto,
       p.nome            AS nome_produto,
       c.nome            AS categoria,
       p.preco           AS preco_unitario,
       p.unidade         AS unidade,
       p.ativo           AS ativo,
       p.data_atualizacao
FROM produto p
LEFT JOIN categoria c ON c.categoria_id = p.categoria_id;

CREATE USER usuario_integracao_g5 WITH PASSWORD 'trocar_esta_senha';
GRANT CONNECT ON DATABASE grupo3_db TO usuario_integracao_g5;
GRANT USAGE ON SCHEMA integracao TO usuario_integracao_g5;
GRANT SELECT ON integracao.vw_integracao_produtos TO usuario_integracao_g5;
```

8. Aceite

Este contrato passa a valer após o aceite dos dois grupos. Alterações posteriores devem ser registradas no histórico.

Grupo	Integrantes	Data	Assinatura
Grupo 3 — Produtos			
Grupo 5 — Pedidos	Nathalia Marcelino Lima, Amanda Carmo dos Santos, Ana Carolina Carmo dos Santos		

Histórico de alterações

Data	Alteração	Combinado com
02/10/2026	Versão inicial	—